Ders 10 Çalışma Özeti

Ders 10 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Asıl ders yaklaşık 00:04'te başlar. Kaydın başı bekleme kısmıdır.
  - Ders üç bölümden oluşur: Fourier sentezi örneği, vize sorularının çözümü, yeni konu (ayrık zamanlı Fourier).
- Fourier sentezi örneği
  - Tabloda bir sesin (A sesi) 17 frekans bileşeni için faz, a_k katsayısı ve genlik verilmiş.
  - Bileşenler kosinüs olarak toplanınca dalga formu oluşur. Örnekleme frekansı 20 000 Hz.
- Vize sorularının çözümü
  - S1: ayrık ve sürekli işaretlerin çarpımı ve grafikleri.
  - S2: ayrık konvolüsyon ve sıfır noktasının bulunması.
  - S3: birim darbe gösterimi, işaret çarpımı, tek ve çift bileşenler, enerji.
  - S4: kare dalganın Fourier serisi ve frekans spektrumu.
- MATLAB ile Fourier sentezi
  - Kare dalga, tek harmoniklerin toplanmasıyla yeniden elde edildi. Harmonik sayısı arttıkça kare dalgaya yaklaşıldı (Gibbs olayı).
  - `sound` komutu ile işaretin seslendirilmesi gösterildi. İşitme testi (farklı frekanslarda sinüs sesleri) yapıldı.
- DFT ve FFT
  - Ayrık Fourier dönüşümü (DFT) ve hızlı Fourier dönüşümü (FFT).
  - MATLAB'de `fft` ve `fftshift` ile sentezlenen kare dalganın spektrumu çizildi.
- Ayrık zamanlı Fourier serisi ve ayrık zamanlı Fourier dönüşümü (DTFT)
  - Periyodik ayrık işaret için c_k katsayıları.
  - Periyodik olmayan ayrık işaret için DTFT ve ters dönüşümü.
  - Örnekler: $x[n] = [0, 1, 2, 3]$ ($N_0 = 4$) için Fourier katsayıları, $\delta[n]$ ve $a^n u[n]$ işaretlerinin DTFT'si.
  - DTFT özellikleri: zamanda öteleme, frekansta öteleme, doğrusallık, konvolüsyon.
- Laplace ve Z dönüşümüne giriş
  - Fourier dönüşümü yakınsamayan işaretler için Laplace (sürekli) ve Z dönüşümü (ayrık) kullanılır.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Ayrık bir işaret sürekli çizilirse cevap yanlıştır.
- Konvolüsyonda sınırlar ve sıfır noktası doğru bulunmalı.
- Birim darbe (unit impulse) ile birim basamak (unit step) farklıdır.
  - Soruda birim darbe cinsinden yazılması istendi.
- Tek ve çift bileşen hesabında $x[n]$ ile $x[-n]$ aynı indisler üzerinden toplanmalı.
  - Uç değerleri (ör. 6 ile -1) birbiriyle toplamak yaygın hataydı.
- Soruda istenen işaretin enerjisi hesaplanmalı.
  - $y[n]$ yerine $x[n]$'in enerjisini hesaplamak yaygın hataydı.
- Ayrık işaretler MATLAB'de `plot` ile değil `stem` ile çizilmeli.
- `plot(y)` yazınca yatay eksen örnek numarası olur. Zamana göre çizmek için `plot(t, y)` yazılmalı.
- Bu dersin konuları makine öğrenmesi, görüntü işleme ve ses işleme için temeldir.

  - Hoca, konvolüsyon gibi işlemleri bilmeden hazır kod kullanmanın akademik çalışmada sorun çıkardığını söyledi.
- Laplace, Z dönüşümü ve Fourier özellikleri problemleri daha kolay çözdüren konulardır.

Kısa Tekrar Notları

- Ayrık konvolüsyonda sonucun başlangıç indisi, iki işaretin başlangıç indislerinin toplamıdır.
- Çift bileşen: $x_e[n] = \frac{x[n]+x[-n]}{2}$. Tek bileşen: $x_o[n] = \frac{x[n]-x[-n]}{2}$.
- Ayrık işaretin enerjisi: $E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$.
- Sürekli Fourier serisi: $c_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$, $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$.
- Gerçel işaret için $a_k = 2\,\mathrm{Re}(c_k)$, $b_k = -2\,\mathrm{Im}(c_k)$.
- $e^{jk\pi} = (-1)^k$.
- DFT karmaşıklığı $O(N^2)$, FFT karmaşıklığı $O(N \log N)$.
- Ayrık Fourier serisi: $c_k = \frac{1}{N_0} \sum_{n=0}^{N_0-1} x[n] e^{-jk\Omega_0 n}$, $\Omega_0 = \frac{2\pi}{N_0}$.
- DTFT: $X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\Omega n}$.
- Ters DTFT: $x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(\Omega) e^{j\Omega n} d\Omega$.
- $\delta[n] \leftrightarrow 1$.
- $a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1-ae^{-j\Omega}}$, şart: $|a| < 1$.
- Zamanda öteleme: $x[n-n_0] \leftrightarrow e^{-j\Omega n_0} X(\Omega)$.
- Frekansta öteleme: $e^{j\Omega_0 n} x[n] \leftrightarrow X(\Omega - \Omega_0)$.
- Zamanda konvolüsyon, frekansta çarpmaya karşılık gelir. Zamanda çarpma, frekansta konvolüsyona karşılık gelir.

Detaylı Açıklamalar

Fourier sentezi örneği

- Fourier analizinde işaretin kosinüs ve sinüs bileşenleri (a_k katsayıları) bulunur. Sentezde ise bu bileşenler toplanarak işaret yeniden oluşturulur.
- Tabloda 17 frekans bileşeni var. Bazı frekanslarda $a_k = 0$; bu, o frekans bileşeninin olmadığı anlamına gelir.
- Bileşenler tek tek eklendikçe dalga formu değişir. Bütün bileşenler toplanınca A sesine karşılık gelen dalga elde edilir.
- Örnekleme frekansı 20 000 Hz seçilebilir.
- Dalga formu tablodaki değerlerle uyuşmuyorsa sinüzoid denklemi yanlış kurulmuştur.

Vize S1: işaretlerin grafiği

- Soru: a) $x[n] = (3-n)\,(u[n] - u[n-3])$. b) $y(t) = v(t)\,[u(t) - u(t-1)] + v(t)\,\delta(t+1)$.
- a maddesi:
  - $u[n] - u[n-3]$ yalnızca $n = 0, 1, 2$ için 1'dir.
  - $3 - n$ bu noktalarda 3, 2, 1 değerini alır.
  - Sonuç: $x[n] = 3\delta[n] + 2\delta[n-1] + \delta[n-2]$. Grafik ayrık (stem) çizilmeli.
- b maddesi:
  - $\alpha(t) = u(t) - u(t-1)$, $[0, 1)$ aralığında 1'dir. $t = 1$ noktası dahil değildir (açık nokta).
  - $v(t)\,\alpha(t)$, $v(t)$'nin $[0, 1)$ aralığındaki değerlerini korur. Grafikte bu aralıkta $v(t) = 3$.
  - $v(t)\,\delta(t+1) = v(-1)\,\delta(t+1)$. Grafikte $v(-1) = 0$ olduğu için bu terim sıfırdır.
  - Sonuç: $y(t)$, $[0, 1)$ aralığında 3, diğer yerlerde 0.

Vize S2: ayrık konvolüsyon

- $x[n] = [2, \underline{3}, 2, 1]$ ($n = -1$'den 2'ye), $h[n] = [2, -1, \underline{1}, -2]$ ($n = -2$'den 1'e). Altı çizili değer $n = 0$ noktasıdır.
- Sonucun indis aralığı: $-1 + (-2) = -3$'ten $2 + 1 = 3$'e.
- Ters çevir, kaydır, çarp, topla yöntemiyle:

n	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y[n]$	4	4	3	-1	-5	-3	-2

- Sıfır noktasını bulmanın en kolay yolu: başlangıç indisinden (-3) saymak. Böylece dördüncü değer (-1) $n = 0$'dır.
- Diğer yol: iki işaretin sıfır noktalarının çarpıldığı adım, sonucun sıfır noktasını verir.
- İşaretler birim darbe cinsinden yazılarak da çözülebilir.

Vize S3: birim darbe gösterimi, tek-çift bileşenler, enerji

- $x[n] = [-1, 2, 0, \underline{3}, -7, 6]$, yani $n = -3$'ten 2'ye.
- a) Birim darbe cinsinden:
  - $x[n] = -\delta[n+3] + 2\delta[n+2] + 3\delta[n] - 7\delta[n-1] + 6\delta[n-2]$.
  - Genliği sıfır olan $\delta[n+1]$ terimini yazmaya gerek yok.
- b) $y[n] = x[n]\,(u[n] - u[n+2])$:
  - $u[n] - u[n+2]$, $n = -2$ ve $n = -1$'de -1, diğer yerlerde 0'dır.
  - Çarpım: $y[-2] = 2 \cdot (-1) = -2$, $y[-1] = 0 \cdot (-1) = 0$.
  - Sonuç: $y[n] = -2\delta[n+2]$.
  - Yaygın hata: genliği $+2$ yazmak. Çarpım vektörel (eleman eleman) olduğu için işaret -2 olur.
- c) Tek ve çift bileşenler:
  - $x[-n] = [6, -7, \underline{3}, 0, 2, -1]$, yani $n = -2$'den 3'e. İndis aralığı -3'ten 3'e genişler.
  - $x_e[n] = [-\frac{1}{2},\ 4,\ -\frac{7}{2},\ \underline{3},\ -\frac{7}{2},\ 4,\ -\frac{1}{2}]$.
  - $x_o[n] = [-\frac{1}{2},\ -2,\ \frac{7}{2},\ \underline{0},\ -\frac{7}{2},\ 2,\ \frac{1}{2}]$.
  - Kontrol: $x_e[n] + x_o[n] = x[n]$.
- d) Enerji:
  - $E_y = \sum |y[n]|^2 = (-2)^2 = 4$ J.

Vize S4: kare dalganın Fourier serisi

- İşaret: periyot $T_0 = 4$ s. $0 < t < 2$ aralığında -1, $2 < t < 4$ aralığında 4.
- Temel frekans: $f_0 = \frac{1}{4} = 0.25$ Hz, $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{\pi}{2}$ rad/s.
- DC bileşen:
  - $a_0 = \frac{1}{4}\left[\int_0^2 (-1)dt + \int_2^4 4\,dt\right] = \frac{1}{4}(-2+8) = \frac{3}{2}$.
- c_k katsayıları:
  - $c_k = \frac{1}{4}\left[\int_0^2 -e^{-jk\frac{\pi}{2}t}dt + \int_2^4 4e^{-jk\frac{\pi}{2}t}dt\right]$.
  - $e^{-jk2\pi} = 1$ ve $e^{-jk\pi} = (-1)^k$ kullanılınca: $c_k = \frac{5j}{2k\pi}\left(1 - (-1)^k\right)$.
  - Çift k için ($k \neq 0$) $c_k = 0$. Tek k için $c_k = \frac{5j}{k\pi}$.
  - İşaretin DC dışındaki kısmı tek fonksiyon olduğu için kosinüs bileşeni yoktur.
- a_k ve b_k:
  - $a_k = 2\,\mathrm{Re}(c_k) = 0$.
  - $b_k = -2\,\mathrm{Im}(c_k) = -\frac{10}{k\pi}$ (tek k için).
- Spektrum:
  - $f = \pm 0.25,\ \pm 0.5,\ \pm 0.75$ Hz noktalarına bakılır.
  - $|c_{\pm 1}| = \frac{5}{\pi}$, $c_{\pm 2} = 0$, $|c_{\pm 3}| = \frac{5}{3\pi}$. Frekans arttıkça genlik azalır.

MATLAB ile kare dalganın sentezi

- Kare dalga, DC bileşen ve tek harmoniklerin toplamıdır:
  - $x(t) = \frac{3}{2} + \sum_{k\ \text{tek}} \frac{10}{k\pi}\cos\left(2\pi k f_0 t + \frac{\pi}{2}\right)$.

  - $\cos(\theta + \frac{\pi}{2}) = -\sin\theta$ olduğu için bu ifade $b_k \sin(k\omega_0 t)$ toplamına eşittir.
- Dersteki koda benzer bir sürüm:

```
clear; clc;
f  = 0.25;          % temel frekans
fs = 100;           % örnekleme frekansı
t  = 0:1/fs:5-1/fs;
y  = 3/2;           % DC bileşen
for v = 1:2:15      % yalnızca tek harmonikler
    x = 10/(v*pi) * cos(2*pi*f*v*t + pi/2);
    y = y + x;
end
plot(t, y)          % plot(y) yazılırsa yatay eksen örnek numarası olur
```

- Harmonik sayısı 5'ten 15'e, sonra 155'e çıkarıldı. Sonuç kare dalgaya çok yaklaştı. Köşelerdeki salınımlar Gibbs olayıdır.
- Sentezle elde edilen dalganın orijinal işarete benzemesi, analizin doğru yapıldığını gösterir.
- Uygulama alanı: ses tanıma, biyometri, duygu ve yorgunluk analizi. Frekans ve genlik bilgisi ayırt edici özellik (feature) olarak kullanılır.

Sesle deneme ve işitme testi

- `sound(y)` veya `sound(y, fs)` bir vektörü sese dönüştürür. Örnekleme frekansı verilmezse varsayılan değer kullanılır. 22 050 veya 44 100 Hz verilebilir.
- MATLAB Online, tarayıcı izin vermediği için derste ses çalmadı. Hoca bunu kendi bilgisayarınızda denemenizi söyledi.
- Derste farklı frekanslarda sinüs sesleri dinletilerek işitme testi yapıldı. Odyometri testleri de bu mantıkla çalışır.
- İki kosinüs toplanarak bir nota sentezlenebilir. Hoca 1047 Hz (C6 notası) örneğini verdi.

DFT ve FFT

- Şimdiye kadar Fourier serisi ve dönüşümü sürekli işaretlerde çalışıldı. Bilgisayarda ise veriler ayrıktır.
- DFT (Discrete Fourier Transform), Fourier dönüşümünün algoritmik karşılığıdır. Karmaşıklığı $O(N^2)$'dir.
- FFT (Fast Fourier Transform), DFT'yi $O(N \log N)$ işlemle hesaplar. Detayları sayısal işaret işleme dersinde anlatılır.
- MATLAB demosu:
  - Sentezlenen işaretin `fft` ile spektrumu alındı. DC ve 1, 3, 5. harmonikler olmak üzere 4 tepe görüldü.
  - `fftshift` ile pozitif ve negatif frekanslar ortalanarak çizildi.
  - 75. harmoniğe kadar sentez yapılınca son tepe yaklaşık $75 \times 0.25 = 18.75$ Hz'de görüldü.

Ayrık zamanlı Fourier serisi

- Periyodik ayrık işarette temel periyot N_0 bulunur. Katsayılar bir periyot üzerinden toplanarak hesaplanır.
- Örnek: $x[n] = [0, 1, 2, 3]$, $N_0 = 4$, $\Omega_0 = \frac{\pi}{2}$.
  - $e^{-j\frac{\pi}{2}kn} = (-j)^{kn}$ yazılırsa hesap kolaylaşır.
  - $c_0 = \frac{0+1+2+3}{4} = \frac{3}{2}$. Bu, bir periyottaki ortalamadır.
  - $c_1 = -\frac{1}{2} + \frac{j}{2}$.
  - $c_2 = -\frac{1}{2}$. Bu katsayıda sanal kısım yoktur.
  - $c_3 = -\frac{1}{2} - \frac{j}{2}$.
- Hoca çalışma için şunu önerdi: $x[n] = [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]$ periyodik işaretinin Fourier katsayılarını bulun.

Ayrık zamanlı Fourier dönüşümü (DTFT)

- Periyodik olmayan ayrık işaret için kullanılır. Kaynaklarda DTFT, Türkçe kaynaklarda AZFD olarak geçer.
- Ayrık işaretin DTFT'si Ω'ya göre sürekli ve 2π periyotlu bir fonksiyondur. Bu yüzden ters dönüşüm integralle yapılır.
- Örnek 1: $x[n] = \delta[n]$.
  - Toplamda yalnızca $n = 0$ terimi kalır: $X(\Omega) = 1$.
- Örnek 2: $x[n] = a^n u[n]$.
  - $u[n]$ yüzünden toplam $n = 0$'dan başlar: $X(\Omega) = \sum_{n=0}^{\infty} (ae^{-j\Omega})^n$.
  - Geometrik seri formülü: $\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}$, şart: $|r| < 1$.
  - Sonuç: $X(\Omega) = \frac{1}{1-ae^{-j\Omega}}$, şart: $|a| < 1$.
  - $|a| \geq 1$ ise seri ıraksar ve DTFT yoktur.
- DTFT özellikleri, sürekli Fourier dönüşümündekilerle aynı mantıktadır:
  - Zamanda öteleme, frekansta öteleme, doğrusallık, ölçekleme.
  - Konvolüsyon: $x_1[n] * x_2[n] \leftrightarrow X_1(\Omega)X_2(\Omega)$.
- Fark denklemleri de DTFT ile çözülebilir. Hoca sonraki derste belki birkaç örnek çözeceğini söyledi.

Laplace ve Z dönüşümüne geçiş

- Fourier dönüşümü yalnızca belli şartlarda (yakınsama varsa) alınabilir.
- İşaret sonsuza gidiyorsa (ıraksama, divergence):
  - Sürekli işaretlerde Laplace dönüşümü kullanılır: $\int f(t)e^{-st}dt$.
  - Ayrık işaretlerde Z dönüşümü kullanılır.
- e^{-st} çarpanı işaretin sonsuza gitmesini engeller. Bu yüzden Laplace ve Z dönüşümleri Fourier dönüşümünün daha genel halidir.

Ders sonrası notlar

- Hoca S3a'da birim darbe ifadesini söylerken "$n - 3$", "$n - 2$" dedi ve sonra düzeltmeye çalıştı. Sıfır noktasından önceki örnekler (sola) $\delta[n + 3]$, $\delta[n + 2]$ şeklinde yazılır. Doğru ifade: $x[n] = -\delta[n + 3] + 2\delta[n + 2] + 3\delta[n] - 7\delta[n - 1] + 6\delta[n - 2]$.
- Hoca enerji formülünü önce "$n = 0$'dan sonsuza" diye söyledi. Doğru tanımda toplam $-\infty$'dan $+\infty$'a alınır. Hoca hesapta da bunu kullandı.
- S4'te hoca "$\omega_0 = 2\pi/f_0$" dedi. Doğrusu $\omega_0 = 2\pi f_0 = 2\pi/T_0$. Hesaptaki $\pi/2$ değeri doğrudur.
- S4'te c_k katsayısı saf sanaldır: tek k için $c_k = \frac{5j}{k\pi}$. Derste spektrumda $\mp\frac{5}{\pi}$ gibi gerçel değerler çizildi. Genlik spektrumu için $|c_k| = \frac{5}{k\pi}$ çizilmelidir.
- S4'te hoca b_k için "$-\frac{5}{k\pi}$" dedi. $b_k = -2\,\mathrm{Im}(c_k)$ formülüne göre doğrusu $b_k = -\frac{10}{k\pi}$'dir. Hoca MATLAB sentezinde doğru genliği ($\frac{10}{k\pi}$) kullandı.
- S4 sonuçları Python ile sayısal integral alınarak doğrulandı: $c_0 = 1.5$, $c_{\pm 1} = \pm 1.5915j$, $c_{\pm 2} = 0$, $c_{\pm 3} = \pm 0.5305j$.
- S2'nin konvolüsyon sonucu Python (`numpy.convolve`) ile doğrulandı: $[4, 4, 3, -1, -5, -3, -2]$.
- Ayrık Fourier serisi örneği ($x[n] = [0, 1, 2, 3]$) Python ile doğrulandı: $c_0 = 1.5$, $c_1 = -0.5 + 0.5j$, $c_2 = -0.5$, $c_3 = -0.5 - 0.5j$.
- $a^n u[n]$ örneğinde hoca grafik için $a = 2$ seçti ve üstel artan bir işaret çizdi. Bu işaretin DTFT'si yoktur, çünkü şart $|a| < 1$'dir. Grafiği $0 < a < 1$ için düşünmek gerekir (üstel azalan).
- Hoca Ω arttıkça $|X(\Omega)|$'nın sıfıra gittiğini söyledi. Bu doğru değildir. $|e^{-j\Omega}| = 1$ olduğu için $X(\Omega)$, 2π periyotlu bir fonksiyondur. $0 < a < 1$ için genlik $\Omega = 0$'da en büyük ($\frac{1}{1-a}$), $\Omega = \pi$'de en küçüktür ($\frac{1}{1+a}$).
- Hoca FFT demosunda "FFT olduğu için kayıp var, DFT olsa daha doğru olurdu" dedi. FFT, DFT ile aynı sonucu verir; yalnızca daha hızlıdır. Tepe konumundaki küçük sapma, frekans çözünürlüğünden (örnek sayısına bağlı bin aralığından) kaynaklanır.
- Hoca DFT maliyetini anlatırken 4 dakikalık CD kalitesinde müzik için "240 milyon örnek"

dedi. Doğru hesap: $4 \times 60 \times 44\,100 \approx 10.6$ milyon örnek (tek kanal). Ana fikir değişmez: N^2 işlem çok büyüktür.

- Altyazıdaki "Şans'ın kitabı" büyük ihtimalle Schaum serisi (Hsu, *Signals and Systems*) kitabıdır.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi daha verimli çalışabilirsiniz.